培道中學校

姓名：　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

練習題 13.1

2. 證：$L.H.S = \|\vec{x}-\vec{y}\|^2$

$= \langle \vec{x}-\vec{y}, \vec{x}-\vec{y} \rangle$

$= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle - 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$

$= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 - 2\|\vec{x}\|\|\vec{y}\|\cos\theta = R.H.S$

3. 證：$L.H.S = \|\vec{x}+\vec{y}\|^2$

$= \langle \vec{x}+\vec{y}, \vec{x}+\vec{y} \rangle$

$= \langle \vec{x}, \vec{x} \rangle + \langle \vec{y}, \vec{y} \rangle + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$

$= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\cdot 0 = \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 = R.H.S$

4. 證：$L.H.S = \|\vec{x}+\vec{y}\|^2 + \|\vec{x}-\vec{y}\|^2$

$= \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 + 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle + \|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2 - 2\langle \vec{x}, \vec{y} \rangle$

$= 2(\|\vec{x}\|^2 + \|\vec{y}\|^2) = R.H.S$

5. 證：任取 $\vec{c} \in B_r(\vec{a}) \cap B_r(\vec{b})$，都有 $\|\vec{a}-\vec{c}\| < r$, $\|\vec{c}-\vec{b}\| < r$

$\Rightarrow \cancel{\|\vec{a}\|}\ \|\vec{a}-\vec{c}\| + \|\vec{c}-\vec{b}\| < 2r = \|\vec{a}-\vec{b}\|$

但由三角不等式知，$\|\vec{a}-\vec{c}\| + \|\vec{c}-\vec{b}\| \geq \|\vec{a}-\vec{b}\|$，矛盾.

~~因為~~所以 $B_r(\vec{a}) \cap B_r(\vec{b}) = \phi$

~~6. 證~~：~~因為~~ $\cancel{\sum_{i=1}^{n}}$ ~~因為~~ $\cancel{\sum_{1\leq i<j\leq n} (|x_i|-|x_j|)^2} \geq 0$

~~所以~~

6. 證：$\sum_{1\leq i,j\leq n} (|x_i|-|x_j|)^2 \geq 0 \Leftrightarrow n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 + n\sum_{j=1}^{n} x_j^2 - 2\sum_{1\leq i,j\leq n} |x_i||x_j| \geq 0$

$\Leftrightarrow n\sum_{i=1}^{n} x_i^2 - \sum_{1\leq i,j\leq n} |x_i||x_j| \geq 0$

$\Leftrightarrow n\|\vec{x}\|^2 \geq \left(\sum_{i=1}^{n} |x_i|\right)^2 \Leftrightarrow \|\vec{x}\| \geq \frac{1}{\sqrt{n}} \sum_{i=1}^{n} |x_i|$

由此可取 $K_1=\frac{1}{\sqrt{n}}$

另一方面，$\left(\sum_{i=1}^{n}|x_i|\right)^2=\sum_{i=1}^{n}x_i^2+\sum_{1\le i\ne j\le n}|x_i||x_j|\ge\sum_{i=1}^{n}x_i^2=\|\vec{x}\|^2$

$\Rightarrow \sum_{i=1}^{n}|x_i|\ge\|\vec{x}\|^2$，取 $K_2=1$.

7. 由上題知

$$\frac{1}{\sqrt{n}}\max\{|x_i|\}\le\frac{1}{\sqrt{n}}\sum_{i=1}^{n}|x_i|\le\|\vec{x}\|\le\sum_{i=1}^{n}|x_i|\le n\max\{|x_i|\}.$$

所以 ~~$K_1$~~ $M_1=\frac{1}{\sqrt{n}}$，$M_2=n$

練習題 13.2

1. 證：$\lim\limits_{n\to\infty}\vec{x}_n=\left(\lim\limits_{n\to\infty}\frac{1}{n},\ \lim\limits_{n\to\infty}\sqrt[n]{n}\right)=(0,1)$

2. 證：$1^\circ$，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_0\in\mathbb{N}^+$，$\forall i>N_0$，有 $\|\vec{x}_i-\vec{a}\|<\frac{\varepsilon}{2}$，且 $\|\vec{y}_i-\vec{b}\|<\frac{\varepsilon}{2}$

則 $\|(\vec{x}_i\pm\vec{y}_i)-(\vec{a}\pm\vec{b})\|=\|(\vec{x}_i-\vec{a})\pm(\vec{y}_i-\vec{b})\|\le\|\vec{x}_i-\vec{a}\|+\|\vec{y}_i-\vec{b}\|<\frac{\varepsilon}{2}+\frac{\varepsilon}{2}=\varepsilon$

$\Rightarrow \lim\limits_{i\to\infty}(\vec{x}_i+\vec{y}_i)=\vec{a}+\vec{b}$

$2^\circ$ 當 $\lambda=0$ 時，$\lim\limits_{i\to\infty}(0\cdot\vec{x}_i)=\vec{0}$

當 $\lambda\ne0$ 時，$\forall\varepsilon>0$，$\exists N_0\in\mathbb{N}^+$，$\forall i>N_0$，有 $\|\vec{x}_i-\vec{a}\|<\frac{\varepsilon}{|\lambda|}\Leftrightarrow\|\lambda\vec{x}_i-\lambda\vec{a}\|<\varepsilon$

$\Rightarrow \lim\limits_{i\to\infty}(\lambda\vec{x}_i)=\lambda\vec{a}$

3. 證：對於任一收斂點列 $\{\vec{x}_i\}$，設 $\lim\limits_{i\to\infty}\vec{x}_i=\vec{a}$

取 $\varepsilon=1$，則 $\exists N_0\in\mathbb{N}^+$，$\forall i>N_0$，有 $\|\vec{x}_i-\vec{a}\|<1$ ~~$\Leftrightarrow \vec{x}_i\in B_1(\vec{a})$~~

則有 $\|\vec{x}_i\|\le\|\vec{a}\|+\|\vec{x}_i-\vec{a}\|<1+\|\vec{a}\|$

記 $r=\max\limits_{1\le i\le N_0}\{\|\vec{x}_i\|\}$，則 $\forall i\in\mathbb{N}^+$，都有 $\vec{x}_i\in B_{(1+r+\|\vec{a}\|)}(\vec{0})$，有界.

培道中學校

姓名： ( 號)

年級：

科目：

成 績

5. ~~$\sum_{k=1}^{\infty}\|\vec{x_{k+1}}-\vec{x_k}\|$ 收斂 $\Leftrightarrow \forall\varepsilon>0, \exists N_0\in\mathbb{N}^+, \forall k>N_0$ 且 $p\in\mathbb{N}^+$~~

都有 $\varepsilon>\left|\sum_{s=k+1}^{k+p}\|\vec{x_{s+1}}-\vec{x_s}\|\right|\geq\|\vec{x_{k+p+1}}-\vec{x_{k+1}}\|\Rightarrow$ ~~故而~~ $\{\vec{x_k}\}$ 收斂

練習題 13.3

1. (1) $\forall a\in A, \exists n\in\mathbb{N}^+$, 使得 $a=\frac{1}{n}$

當 $n\geq 2$ 時, $\frac{1}{n+1}<\frac{1}{n}<\frac{1}{n-1}$。當 $r<\frac{1}{n(n+1)}$ 時, $B_r(a)\not\subset A$

當 $n=1$ 時, 當 $r<\frac{1}{2}$ 時, $B_r(1)\not\subset A$

$\Rightarrow A^\circ=\phi$

因為 $A=\{\frac{1}{k}\mid k\in\mathbb{N}^+\}$, $\lim_{k\to\infty}\frac{1}{k}=0$, 所以 $A'=\{0\}\Rightarrow\bar{A}=\{0\}\cup A$

$A^c=(-\infty,0]\cup\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}\right)\right)\cup(1,+\infty)$

$(A^c)^\circ=(-\infty,0)\cup\left(\bigcup_{k=1}^{\infty}\left(\frac{1}{k+1},\frac{1}{k}\right)\right)\cup(1,+\infty)\Rightarrow\partial A=\{0\}\cup A=\bar{A}$

(2) $\forall(x,y)\in A$, 取 $r_1=\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}$, $\forall(x',y')\in B_{r_1}((x,y))$

$(x'-x)^2+(y'-y)^2<\frac{1}{2}(x-y+1)^2 \Leftrightarrow 2(x'+1)^2-4(x'+1)(x+1)+2(x+1)^2+2y'^2-4y'y+2y^2<(x+1)^2-2(x+1)y+y^2$

~~$\Leftrightarrow 2(x'+1)^2+2y'^2+(x+1)^2+y^2<4(x'+1)(x+1)+4y'y-2(x+1)y$~~

~~$\Leftrightarrow 2(x'-y'+1)^2+2y(x-y+1)^2<4[(x'+1)(x+1)+y'y-(x+1)y-(x'+1)y']$~~

~~$=4(x'+1-y)(x+1-y')$~~

$\Leftrightarrow (x-y+1)^2>2[(x'-y+1)^2+(x-y'+1)^2]+4(x'+1)y+4(x+1)y'-4(x'+1)(x+1)-4y'y$

$=(1^2+1^2)[(x'-y+1)^2+(x-y'+1)^2]-4(x'+1-y')(x+1-y)$

$\geq(x'+1-y+x+1-y')^2-4(x'+1-y')(x+1-y)$

$=(x-y+1)^2+2(x-y+1)(x'-y'+1)+(x'-y'+1)^2-4(x'+1-y')(x+1-y)$

~~$\Rightarrow 2(x'+1-y')(x+1-y)>(x'-y'+1)^2$~~

由 $x+1>y$ 可推得 $y'<x'+1$

取 $r_2 = y$，$\forall (x', y') \in B_{r_2}((x,y))$

都有 $(x'-x)^2 + (y'-y)^2 < y^2 \Leftrightarrow 2y'y > (x'-x)^2 + y'^2$

由 $y>0$ 可推出 $y'>0$

所以取 $r = \min\left\{\frac{x-y+1}{\sqrt{2}}, y\right\}$，$\forall (x', y') \in B_r((x,y))$

都有 $0 < y' < x'+1 \Rightarrow (x', y') \in A \Rightarrow B_r((x,y)) \subset A$

因此 $A^\circ = A$

顯然 $\overline{A} = \{(x,y) \mid 0 \le y \le x+1\}$，$\partial A = \{(x,y) \mid (x \ge 1 且 y=0) 或 (0 \le y = x+1)\}$

(3) 設 $A = \{\vec{a}_1, \vec{a}_2, \dots, \vec{a}_k\}$

$\forall i \in \{1, 2, \dots, k\}$，取 $r = \min\limits_{\substack{1 \le j \le k \\ j \ne i}} \|\vec{a}_j - \vec{a}_i\|$，則 $B_r(\vec{a}_i) \not\subset A$

$\Rightarrow A^\circ = \phi$

顯然 $A \cap A' = \phi$。$\forall \vec{x} \notin A$，取 $r = \min\limits_{1 \le i \le k} \|\vec{x} - \vec{a}_i\|$

則 $B_r(\vec{x}) \cap A = \phi$

因此 $A' = \phi$，$\overline{A} = A \cup \phi = A$

$A^c = \mathbb{R}^n \setminus A$，顯然 $A^c$ 是開集，即 ~~$A^c$~~ $(A^c)^\circ = A^c$

因此 $\partial A = A$

2. $\forall (x,y) \in A$，$\forall r > 0$，$\exists (x', y') \in \mathbb{R}^2$，使得 $\sqrt{(x'-x)^2 + (y'-y)^2} < r$ 且 $x'$ 或 $y'$ 是無理數

$\Rightarrow (x,y) \notin A^\circ$

即 $A^\circ = \phi$

~~$\forall (x,y) \in A$，構造點列 $\{(x-1+$~~ ~~$\{(x-1+k^{\frac{1}{k}}, y-1+k^{\frac{1}{k}})\}$~~

~~$\lim\limits_{k\to\infty}(x-1+k^{\frac{1}{k}}, y-1+k^{\frac{1}{k}}) = (x,y)$~~

~~$\Rightarrow (x,y) \in A'$~~

$\forall (x,y) \in \mathbb{R}^2$，皆可構造有理數數列 $\{x_k\}$，$\{y_k\}$，$x_k \to x$，$y_k \to y$ $(k \to \infty)$

$\Rightarrow A' = \mathbb{R}^2$，$\overline{A} = A \cup \mathbb{R}^2 = \mathbb{R}^2$

顯然 $(A^c)^\circ = \phi$，$\partial A = A$

培道中學校

姓名：　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

3. 必要性：$\vec{p}\in\overline{A} \Rightarrow \vec{p}\in A$ 或 $\vec{p}\in A'$

若 $\vec{p}\in A$，則 $\vec{p}\in B_r(\vec{p})\cap A$ $(\forall r>0)$

若 $\vec{p}\in A'$，則 $B_r(\vec{p})\cap A\neq\phi$ $(\forall r>0)$

$\Rightarrow B_r(\vec{p})\cap A\neq\phi$

充分性：~~若 $\vec{p}\in A$，則~~ 若 $B_r(\vec{p})\cap A\neq\phi$ 且 $\vec{p}\in A$，則 $\vec{p}\in\overline{A}$

~~若 $B_r(\vec{p})\in A$~~ 若 $B_r(\vec{p})\cap A\neq\phi$ 且 $\vec{p}\notin A$，

則 $\vec{p}$ 是凝聚點 $\Rightarrow \vec{p}\in A'$，所以 $\vec{p}\in\overline{A}$

6. (1) 證：$\forall\vec{x}\in(A\cap B)^{\circ} \Leftrightarrow \exists r>0$，使得 $B_r(\vec{x})\subset A\cap B$

$\Leftrightarrow \exists r>0$，使得 $B_r(\vec{x})\subset A$ 且 $B_r(\vec{x})\subset B$

$\Leftrightarrow \vec{x}\in A^{\circ}$ 且 $\vec{x}\in B^{\circ}$

$\Leftrightarrow \vec{x}\in A^{\circ}\cap B^{\circ}$

因此 $(A\cap B)^{\circ}=A^{\circ}\cap B^{\circ}$

(2) 證：$\forall\vec{x}\in\overline{A\cup B} \Leftrightarrow \forall r>0,\ B_r(\vec{x})\cap(A\cup B)\neq\phi$

$\Leftrightarrow \forall r>0,\ (B_r(\vec{x})\cap A)\cup(B_r(\vec{x})\cap B)\neq\phi$

$\Leftrightarrow \forall r>0,\ B_r(\vec{x})\cap A\neq\phi$ 或 $B_r(\vec{x})\cap B\neq\phi$

$\Leftrightarrow \vec{x}\in\overline{A}$ 或 $\vec{x}\in\overline{B}$

$\Leftrightarrow \vec{x}\in\overline{A}\cup\overline{B}$

因此 $\overline{A\cup B}=\overline{A}\cup\overline{B}$

7. (1) $\{F_n\}=\left\{\overline{B_{(\frac{1}{2})^{\frac{1}{n}}}(\vec{0})}\right\}$ (2) $\{G_n\}=\left\{B_{1+\frac{1}{n}}(\vec{0})\right\}$

9. $\partial E=\left(E^{\circ}\cup(E^{c})^{\circ}\right)^{c}$，因為 $E^{\circ}$ 和 $(E^{c})^{\circ}$ 都是開集，所以 $E^{\circ}\cup(E^{c})^{\circ}$ 也是開集

則 $\partial E$ 是閉集

12. $\partial E = (E^\circ \cup (E^c)^\circ)^c$

$E \supset \partial E \Leftrightarrow \partial E \cap E^c = \phi \Leftrightarrow (E^\circ \cup (E^c)^\circ)^c \cap E^c = \phi$

$\Leftrightarrow (E^\circ \cup (E^c)^\circ \cup E)^c = \phi \Leftrightarrow ((E^c)^\circ \cup E)^c = \phi$

$\Leftrightarrow ((E^c)^\circ)^c \cap E^c = \phi \Leftrightarrow ((E^c)^\circ)^c \subset E$

$\Leftrightarrow E^c \subset (E^c)^\circ$ ①

但是 $(E^c)^\circ \subset E^c$

因此上述 ① $\Leftrightarrow E^c = (E^c)^\circ \Leftrightarrow E^c$是開集 $\Leftrightarrow$ E是閉集

練習題 ~~習題~~ 13.4

2. $A\times B$是緊致集 $\Leftrightarrow$ $A\times B$是有界閉集 $\Leftrightarrow$ A和B都是有界閉區間 $\Leftrightarrow$ A和B都是緊致集

練習題 13.6

2. (1) $D=\{(x,y,z) \mid xyz>0\}$，第一、三、六、八卦限

(2) $D=\{(x,y,z) \mid \cancel{0<} x^2+y^2+z^2<2\}$，半徑為$\sqrt{2}$的開球內的所有點

(3) $D=\{(x,y,z) \mid x\neq 0 \text{ 且 } y\neq 0\}$，z軸以外的點

(4) $D=\{(x,y,z) \mid -1\le \frac{z}{\sqrt{x^2+y^2}} \le 1\}$

$=\left\{(x,y,z) \,\middle|\, \frac{z^2}{x^2+y^2} \le 1\right\} = \{(x,y,z) \mid x^2+y^2-z^2 \ge 0 \text{ 且 } (x,y\text{不同時為}0)\}$，

母線與 xy 平面成 45° 角的無限長圓錐的外部（包括圓錐表面，但不包括原點）

3. (1) $\left|\frac{\sin(xy)}{x}\right| < \left|\frac{xy}{x}\right| < |y| \Rightarrow \lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} \frac{\sin(xy)}{x} = 0$

(2) 取 $\sqrt{x^2+y^2}<1 \Rightarrow x^2, y^2<1$

$x^2y^4 \cancel{x} \le x^2y^2 \le xy \le \frac{1}{2}(x^2+y^2)$

$(x^2+y^2)^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} \le (x^2+y^2)^{x^2y^4} < 1^{x^2y^4} = 1$

因為 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{\frac{1}{2}(x^2+y^2)} = 1$，所以由夾逼定理知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} (x^2+y^2)^{x^2y^4} = 1$

培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

(3) $\lim\limits_{(x,y)\to(1,0)} \dfrac{\log(x+e^{y})}{\sqrt{x^2+y^2}} = \dfrac{\log(1+1)}{1} = \log 2$

(4) $\left|\left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2}\right| \le \left(\dfrac{1}{2}\right)^{x^2} \Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} \left(\dfrac{xy}{x^2+y^2}\right)^{x^2} = 0$

(5) $\left|\dfrac{x+y}{x^2-xy+y^2}\right| = \dfrac{|x+y|}{x^2+y^2-xy} \le \dfrac{|x+y|}{2|xy|-xy} \le \dfrac{|x+y|}{|xy|} = \left|\dfrac{1}{x}+\dfrac{1}{y}\right| \le \left|\dfrac{1}{x}\right| + \left|\dfrac{1}{y}\right|$

$\Rightarrow \lim\limits_{\substack{x\to\infty\\ y\to\infty}} \dfrac{x+y}{x^2-xy+y^2} = 0$

(6) 記 $r=\sqrt{x^2+y^2}$

$0 < (x^2+y^2)e^{-(x+y)} \le \dfrac{x^2+y^2}{e^{\sqrt{x^2+y^2}}} = \dfrac{r^2}{e^{r}}$， $\lim\limits_{r\to+\infty} \dfrac{r^2}{e^{r}} = 0$

因此，$\lim\limits_{\substack{x\to+\infty\\ y\to+\infty}} (x^2+y^2)e^{-(x+y)} = 0$

5. (1) $\lim\limits_{x\to0} \lim\limits_{y\to0} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2} = \lim\limits_{x\to0} \dfrac{0}{x^4} = 0$

$\lim\limits_{y\to0} \lim\limits_{x\to0} \dfrac{x^2y}{x^4+y^2} = 0$

(2) $\lim\limits_{x\to\infty} \lim\limits_{y\to\infty} \sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+y}\right) = 0$

$\lim\limits_{y\to\infty} \lim\limits_{x\to\infty} \sin\left(\dfrac{\pi x}{2x+y}\right) = 1$

(3) $\lim\limits_{x\to+\infty} \lim\limits_{y\to0^+} \dfrac{x^y}{1+x^y} = \dfrac{1}{2}$， $\lim\limits_{y\to0^+} \lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^y}{1+x^y} = 1$

6. $\lim\limits_{x\to0} \lim\limits_{y\to0} (x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$

取 $y_{1,k} = \dfrac{1}{2k\pi}$， $\lim\limits_{k\to\infty} (x+y_{1,k})\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y_{1,k}} = 0$

$y_{1,k} = \dfrac{1}{2k\pi+\frac{\pi}{2}}$， $\lim\limits_{k\to\infty} (x+y_{2,k})\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y_{2,k}} = x\sin\dfrac{1}{x}$

所以 $\lim\limits_{y\to0} (x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$ 不存在，同理知 $\lim\limits_{y\to0} \lim\limits_{x\to0} (x+y)\sin\dfrac{1}{x}\sin\dfrac{1}{y}$ 不存在

但是

$$\left|(x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y}\right| \le |x+y| \le \sqrt{2}\cdot\sqrt{x^2+y^2}$$

$$\Rightarrow \lim_{(x,y)\to(0,0)} (x+y)\sin\frac{1}{x}\sin\frac{1}{y} = 0$$

7. 由題意可設 $\underset{(=A)}{\lim\limits_{(x,y)\to(a,b)} f(x,y)}$, $\underset{(=B)}{\lim\limits_{x\to a}\lim\limits_{y\to b} f(x,y)}$, $\underset{(=C)}{\lim\limits_{y\to b}\lim\limits_{x\to a} f(x,y)}$ 存在且有限

$\Leftrightarrow$ $\forall \varepsilon>0$, $\exists \delta_1>0$, $\forall 0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\delta_1$, 有 $|f(x,y)-A|<\varepsilon$ ①

$\exists \delta_2>0$, $\forall 0<|x-a|<\delta_2$, 有 $\left|\lim\limits_{y\to b} f(x,y)-B\right|<\varepsilon$ ②

$\exists \delta_3>0$, $\forall 0<|y-b|<\delta_3$, 有 $\left|\lim\limits_{x\to a} f(x,y)-C\right|<\varepsilon$ ③

~~② ⇔ ∀ε>0~~

記 $\varphi(x)=\lim\limits_{y\to b} f(x,y)$, $\gamma(y)=\lim\limits_{x\to a} f(x,y)$

② $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0$, $\exists \delta_{2,1}, \delta_{2,2}>0$, $\forall \begin{array}{l} 0<|x-a|<\delta_{2,1} \\ 0<|y-b|<\delta_{2,2}(x) \end{array}$ 有 $\begin{array}{l} |\varphi(x)-B|<\varepsilon \\ |f(x,y)-\varphi(x)|<\varepsilon \end{array} \Rightarrow |f(x,y)-B|<2\varepsilon$

③ $\Leftrightarrow$ $\forall\varepsilon>0$, $\exists \delta_{3,1}, \delta_{3,2}>0$, $\forall \begin{array}{l} 0<|y-b|<\delta_{3,1} \\ 0<|x-a|<\delta_{3,2}(y) \end{array}$ 有 $\begin{array}{l} |\gamma(y)-C|<\varepsilon \\ |f(x,y)-\gamma(y)|<\varepsilon \end{array} \Rightarrow |f(x,y)-C|<2\varepsilon$

取 $\delta_{2,1}<\frac{\delta_1}{2}$, $\delta_{2,2}<\frac{\delta_1}{2}$, 則 ② $\Rightarrow$ $0<\sqrt{(x-a)^2+(y-b)^2}<\frac{\delta_1}{\sqrt{2}}<\delta_1$

因此 $\forall\varepsilon>0$, $\exists \delta_{2,1}, \delta_{2,2}>0$, $\forall \begin{array}{l} 0<|x-a|<\delta_{2,1}<\frac{\delta_1}{2} \\ 0<|y-b|<\delta_{2,2}<\frac{\delta_1}{2} \end{array}$, 有 $\begin{array}{l} |f(x,y)-B|<2\varepsilon \\ |f(x,y)-A|<\varepsilon \end{array}$

此時, $|A-B|\le|f(x,y)-A|+|f(x,y)-B|<3\varepsilon$

因為 $\varepsilon$ 的任意性, 所以 $A=B$

同理即可證 $A=C$.

因此有 $A=B=C$

# 培道中學校

姓名：　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成　績

練習題 13.7

1. (1) 記 ~~$h(x)=\sqrt{x^2+y}$~~ $h(x,y)=\sqrt{x^2+y^2}\quad (x,y)\neq(0,0)$

$\forall (x_0,y_0)\neq(0,0)$

~~有~~ $\left|\sqrt{x^2+y^2}-\sqrt{x_0^2+y_0^2}\right|\leq\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

$\lim\limits_{(x,y)\to(x_0,y_0)}\sqrt{x^2+y^2}=\sqrt{x_0^2+y_0^2}$

即 $h(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2\setminus\{\vec{0}\}$ 内連續

則 $f(x,y)=\dfrac{1}{h(x,y)}$ 必在 $\mathbb{R}^2\setminus\{0\}$ 内連續

又知 $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)}\dfrac{1}{\sqrt{x^2+y^2}}=+\infty$，所以間斷點集是 $\{(0,0)\}$.

(2) $f(x,y)$ 在 $\mathbb{R}^2\setminus\{(0,0)\}$ 内連續

只需分析在 $(0,0)$ 處的連續性。取 $(x_k,y_k)=(\frac{1}{k},0)\longrightarrow(0,0)$

$\lim\limits_{k\to\infty}\dfrac{(\frac{1}{k})+0}{(\frac{1}{k})^2+0^2}=+\infty\Rightarrow$ 間斷點集是 $\{(0,0)\}$

2. $\forall (x_0,y_0)\in([0,1]\times[0,1])\setminus\{(1,1)\}$.

$\left|\dfrac{1}{1-xy}-\dfrac{1}{1-x_0y_0}\right|=\dfrac{|xy-x_0y_0|}{|(1-xy)(1-x_0y_0)|}=$ ~~$\dfrac{|(x-x_0)(y-y_0)+xy_0+x_0y-2x_0y_0|}{}$~~

$=\dfrac{|(x-x_0)y+x_0(y-y_0)|}{|(1-xy)(1-x_0y_0)|}\leq\dfrac{1}{1-x_0y_0}\left(\dfrac{|x-x_0|\,y}{1-y}+\dfrac{x_0|y-y_0|}{1-y}\right)$ ①.

取 $\delta<\dfrac{1-y_0}{2}\Rightarrow y<\dfrac{y_0+1}{2}$，所以 ① $\leq\dfrac{1}{1-x_0y_0}\cdot\dfrac{2}{1-y_0}\cdot\left(\dfrac{y_0+1}{2}|x-x_0|+x_0|y-y_0|\right)$

$\leq\dfrac{2\sqrt{2}}{(1-x_0y_0)(1-y_0)}\sqrt{(x-x_0)^2+(y-y_0)^2}$

取 $\delta=\min\left(\dfrac{1-y_0}{2},\dfrac{(1-x_0y_0)(1-y_0)}{2\sqrt{2}}\varepsilon\right)$，有 $\left|\dfrac{1}{1-xy}-\dfrac{1}{1-x_0y_0}\right|<\varepsilon$

$\Rightarrow f(x,y)=\dfrac{1}{1-xy}$ 在 $[0,1]^2\setminus\{(1,1)\}$ 内連續

但是，取 $\vec{a_k}=(1,\frac{k}{k+1})$，$\vec{b_k}=(1,\frac{k+1}{k+2})$

验然 $\|\vec{a_k}-\vec{b_k}\|=\frac{k+1}{k+2}-\frac{k}{k+1}=\frac{1}{k+1}-\frac{1}{k+2}<\frac{1}{k+1}<\frac{1}{k}$

但是 $\cancel{\|f(a)}\ |f(\vec{a_k})-f(\vec{b_k})|=|k+1-(k+2)|=1$

~~由~~ 所以 $f(x,y)=\frac{1}{1-xy}$ 在 $[0,1]^2\setminus\{1,1\}$ 内不一致连续

~~3(1) $\forall \vec{p}\in\mathbb{R}^n$，若 $\rho(\vec{p},A)=0$，~~

~~(i) 考者~~

3(1) 記 $B=\{\vec{p}\in\mathbb{R}^n \mid \rho(\vec{p},A)=0\}$.

(i) $\forall \vec{a}\in A$，$\rho(\vec{a},A)=0 \Rightarrow \vec{a}\in B$

$\Rightarrow A\subset B$

(ii) $\forall \vec{a}\in A'$，$\forall r>0$，都有 $B_r(\vec{a})\cap A\neq\phi$

$\Rightarrow \rho(\vec{a},A)=\inf\limits_{\vec{c}\in A}\{\|\vec{c}-\vec{a}\|\}=0 \Rightarrow \vec{a}\in B$

$\Rightarrow A'\subset B$

因此 $\bar{A}=A\cup A'\subset B$

反過来，$\forall \vec{b}\in B$，都有 $\rho(\vec{b},A)=0 \Rightarrow \forall r>0$，$B_r(\vec{b})\cap A\neq\phi$

$\Rightarrow \vec{b}\in\bar{A}$

因此 $\bar{A}=B$

~~(2) 考虑 $\vec{q}\notin\bar{A}\Leftrightarrow\vec{q}\in\bar{A}^c$~~

~~因为 $\bar{A}$ 是闭集，所以 $\bar{A}^c$ 是開集~~

~~因此 $\exists r>0$，使得 $B_r(\vec{q})\subset\bar{A}^c$. 因此 $\rho(\vec{q},A)\geq\rho(\vec{q},\bar{A})>r$~~

~~选定 $\vec{a_0}\in A$，有 $r<\rho(\vec{q},\bar{A})\leq\rho(\vec{q},A)\leq\|\vec{q}-\vec{a_0}\|$~~

(2) 考虑 $\vec{a}\in\mathbb{R}^n$，記 $r(\vec{a})=\rho(\vec{a},A)$

因此 $\forall n\in\mathbb{N}^+$，$\overline{B_{r(\vec{a})+\frac{1}{n}}}(\vec{a})\cap A\neq\phi$，取 $\vec{x_n}\in\overline{B_{r(\vec{a})+\frac{1}{n}}}(\vec{a})\cap A$

~~記 $F_n=\overline{B_{r(\vec{a})+\frac{1}{n}}}(\vec{a})\setminus B_{r(\vec{a})}(\vec{a})$，diag $F_n$~~

顯然 $\vec{x_n}\to\vec{x}\ (n\to\infty)$，因此 $\vec{x}\in\bar{A}\Rightarrow\rho(\vec{a},A)=\|\vec{a}-\vec{x}\|$

培道中學校

姓名：　　　　　　　　　（　　號）

年級：

科目：

成績

即 $\forall \vec{a} \in \mathbb{R}^n$, $\cancel{\exists x(\vec{a})}$ $\exists\, \overrightarrow{x(\vec{a})} \in \bar{A}$，使得 $\rho(\vec{a}, A) = \|\vec{a} - \overrightarrow{x(\vec{a})}\|$

因此 $\cancel{\forall \vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{R}}$

$\forall \vec{p}, \vec{q} \in \mathbb{R}^n$, $\exists\, \overrightarrow{x(\vec{p})}, \overrightarrow{x(\vec{q})} \in \bar{A}$，使得 $\rho(\vec{p}, A) = \|\vec{p} - \overrightarrow{x(\vec{p})}\|$，$\rho(\vec{q}, A) = \|\vec{q} - \overrightarrow{x(\vec{q})}\|$

由三角不等式知

$$\|\vec{p} - \vec{q}\| + \|\vec{q} - \overrightarrow{x(\vec{q})}\| \geq \|\vec{p} - \overrightarrow{x(\vec{q})}\| \geq \|\vec{p} - \overrightarrow{x(\vec{p})}\|$$

$$\|\vec{p} - \vec{q}\| + \|\vec{p} - \overrightarrow{x(\vec{p})}\| \geq \|\vec{q} - \overrightarrow{x(\vec{p})}\| \geq \|\vec{q} - \overrightarrow{x(\vec{q})}\|$$

所以 $\rho(\vec{p}, A) - \rho(\vec{q}, A) \leq \|\vec{p} - \vec{q}\|$ 且 $\rho(\vec{q}, A) - \rho(\vec{p}, A) \leq \|\vec{p} - \vec{q}\|$

$\Leftrightarrow |\rho(\vec{p}, A), \rho(\vec{q}, A)| \leq \|\vec{p} - \vec{q}\|$